

Лабораторная работа № 3

Модель боевых действий

Хамдамова Айжана

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	10
4.1	Модель боевых действий между регулярными войсками	10
4.2	Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов	11
5	Выводы	13

Список иллюстраций

4.1	Модель боевых действий между регулярными войсками	10
4.2	График 1 модели	11
4.3	с участием регулярных войск и партизанских отрядов	11
4.4	График 2 модели	12

Список таблиц

1 Цель работы

Построить модель боевых действий на языке программирования Julia.

2 Задание

Вариант 40 Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 30 030 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 59 010 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.46x(t) - 0.58y(t) + |\sin(2t) + 1| \\ \frac{dy}{dt} = -0.69x(t) - 0.23y(t) + |\cos(t) + 1| \end{cases}$$

Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0.46x(t)$ и $-0.23y(t)$ (коэффициенты при x и y - это величины, характеризующие степень влияния различных факторов на потери), члены $-0.58y(t)$ и $-0.69x(t)$ отражают потери на поле боя (коэффициенты при x и y указывают на эффективность боевых действий со стороны y и x соответственно). Функции $P(t) = |\sin(2t)+1|$, $Q(t) = |\cos(t)+1|$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.37x(t) - 0.71y(t) + \sin(2t) + 1 \\ \frac{dy}{dt} = -0.77x(t)y(t) - 0.2y(t) + \cos(t) + 2 \end{cases}$$

3 Теоретическое введение

Законы Ланчестера (законы Осипова — Ланчестера) — математическая формула для расчета относительных сил пары сражающихся сторон — подразделений вооруженных сил. В статье «Влияние численности сражающихся сторон на их потери», опубликованной журналом «Военный сборник» в 1915 году, генерал-майор Корпуса военных топографов М. П. Осипов описал математическую модель глобального вооружённого противостояния, практически применяемую в военном деле при описании убыли сражающихся сторон с течением времени и, входящую в математическую теорию исследования операций, на год опередив английского математика Ф. У. Ланчестера. Мировая война, две революции в России не позволили новой власти заявить в установленном в научной среде порядке об открытии царского офицера.

Уравнения Ланчестера — это дифференциальные уравнения, описывающие зависимость между силами сражающихся сторон A и D как функцию от времени, причем функция зависит только от A и D .

В 1916 году, в разгар первой мировой войны, Фредерик Ланчестер разработал систему дифференциальных уравнений для демонстрации соотношения между противостоящими силами. Среди них есть так называемые Линейные законы Ланчестера (первого рода или честного боя, для рукопашного боя или неприцельного огня) и Квадратичные законы Ланчестера (для войн начиная с XX века с применением прицельного огня, дальнобойных орудий, огнестрельного оружия). В связи с установленным приоритетом в англоязычной литературе наметилась тенденция перехода от фразы «модель Ланчестера» к «модели Осипова

— Ланчестера».

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель боевых действий между регулярными войсками

Построим Модель боевых действий между регулярными войсками с помощью использования библиотек Julia(рис. [4.1]).

```
julia> # используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots

# задание системы дифференциальных уравнений, описывающих модель
# боевых действий между регулярными войсками
function model1(u, p, t)
    x, y = u
    dx = -0.46*x - 0.58*y + abs(sin(2*t)) + 1
    dy = -0.69*x - 0.23*y + abs(cos(t)) + 1
    return [dx, dy]
end

# начальные условия для первой модели
u0_1 = [30030, 59010]
tspan1 = (0.0, 10.0) # время для моделирования

# постановка проблемы для первой модели
prob1 = ODEProblem(model1, u0_1, tspan1)

# решение системы ДУ для первой модели
sol1 = solve(prob1, Tsit5())

# построение графика для первой модели
plot(sol1, title = "Модель боевых действий между регулярными войсками", label = ["Армия X" "Армия Y"], xlabel = "Время", ylabel = "Модель боевых действий между регулярными войсками")
```

Рис. 4.1: Модель боевых действий между регулярными войсками

В результате получаем следующий график (рис. [4.2]):

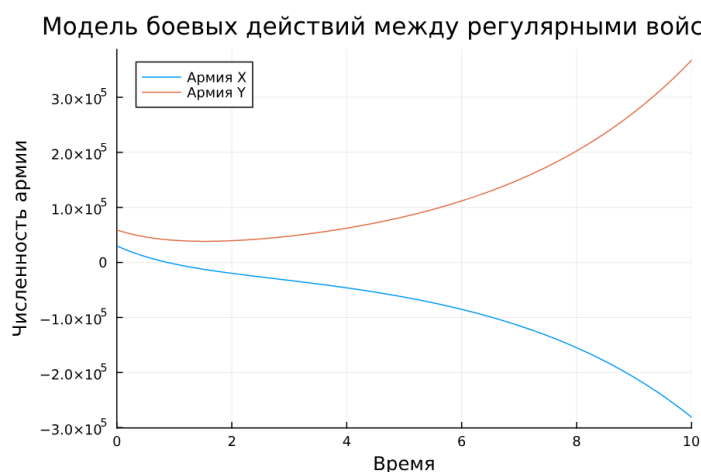


Рис. 4.2: График 1 модели

Из графика видно, что выиграла армия страны Y, поскольку численность армии страны X стала 0, а потом и вообще ушла в отрицательную часть графика.

4.2 Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Затем Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов (рис. [4.3])

```

1: # задание системы дифференциальных уравнений, описывающих модель
# боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов
function model12(u, p, t)
    x, y = u
    dx = -0.37*x - 0.71*y + abs(sin(2*t)) + 1
    dy = -0.77*x*y - 0.2*y + abs(cos(t)) + 2
    return [dx, dy]
end

# начальные условия для второй модели
u0_2 = [30030, 59010]
tspan2 = (0.0, 10.0) # время для моделирования

# постановка проблемы для второй модели
prob2 = ODEProblem(model12, u0_2, tspan2)

# решение системы ДУ для второй модели
sol2 = solve(prob2, Tsit5())

# построение графика для второй модели
plot(sol2, title = "Модель боевых действий с участием партизан", label = ["Армия X" "Армия Y"], xlabel = "Время", ylabel = "Численность",
    legend = true)

```

Модель боевых действий с участием партизан

Рис. 4.3: с участием регулярных войск и партизанских отрядов

В результате получаем следующий график:

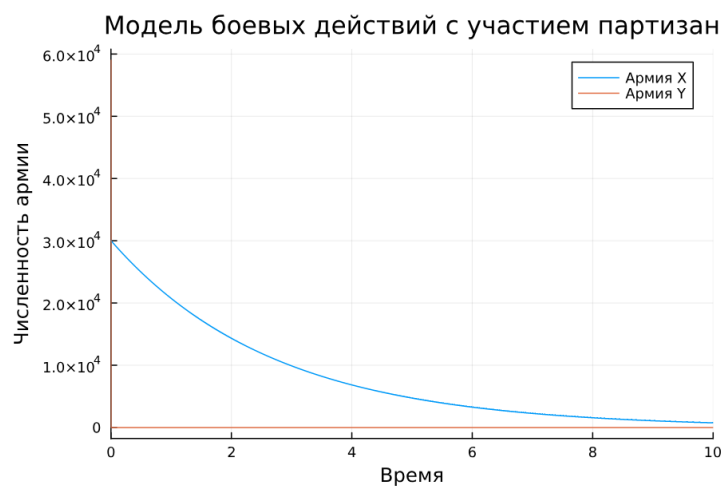


Рис. 4.4: График 2 модели

Здесь видно, что выиграла армия X.(рис. [4.4])

5 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила модель боевых действий на языке программирования Julia.